Interface Design & Méthode RCTFC

TP2 — Mobile Design

Renel Sainfort · MetanoiaTek · ESILV 2026

Les 3 Objectifs de ce TP

Schématiser un besoin textuel

Transformer un brief client en wireframe visuel. Apprendre à identifier les zones clés d'une interface et les organiser de manière logique et ergonomique.

Interpréter en widgets Flutter

Nommer chaque élément d'interface avec le bon widget Flutter. Comprendre la correspondance entre ce que vous voyez et le code qui le génère.

Écrire un prompt RCTFC optimisé

Générer du code de qualité avec l'IA en structurant votre demande selon la méthode RCTFC : Rôle, Contexte, Tâche, Format, Contraintes.

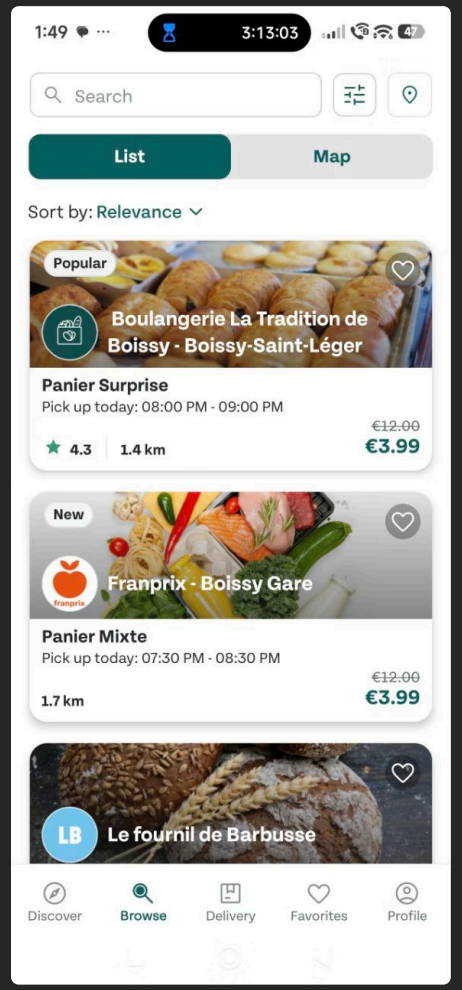
Les Widgets s'emboîtent

L'indentation dans le code représente l'imbrication visuelle. Ce que vous dessinez sur votre wireframe correspond exactement à la structure arborescente du code Flutter.

```
Scaffold
 ├─── Column
 │    ├─── Row (TextField + Icons)
 │    ├─── Container (Buttons)
 │    ├─── Text
 │    └─── ListView
 │         └─── Card
 │              └─── Column (Image, Text, Row)
 └─── BottomNavigationBar
```

Chaque niveau d'indentation représente un niveau de profondeur dans la hiérarchie des Widgets. Maîtriser cette logique est essentiel pour coder efficacement.

Too Good To Go App



Vos 14 Widgets Essentiels

Voici la palette de Widgets que vous utiliserez pour construire vos interfaces mobiles. Mémorisez-les, ils constituent votre vocabulaire de base en Flutter.

Scaffold
Structure de page

Column
Empiler verticalement

Row
Aligner horizontalement

Text
Afficher du texte

TextField
Champ de saisie

Icon
Icône

Container
Boîte stylée

ElevatedButton
Bouton cliquable

Image.network
Image depuis URL

Card
Carte avec ombre

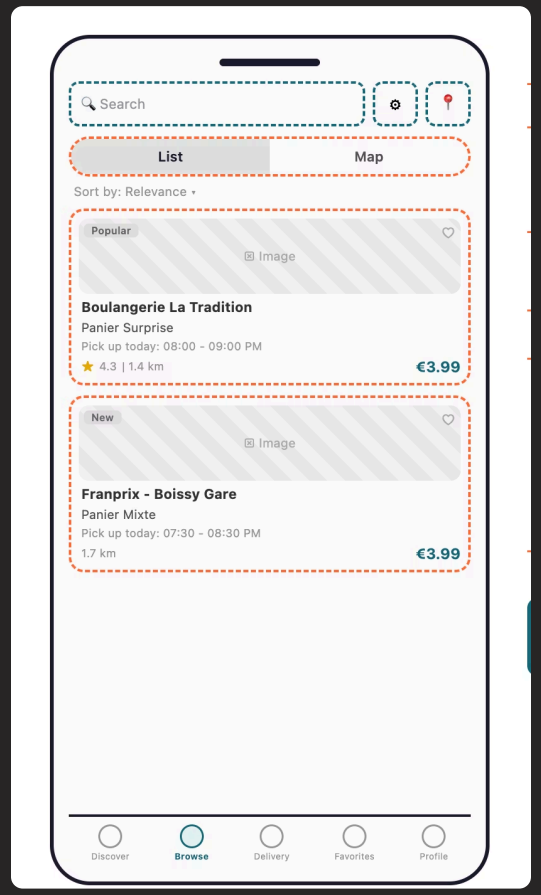
ListView
Liste défilante

BottomNavigationBar
Navigation en bas

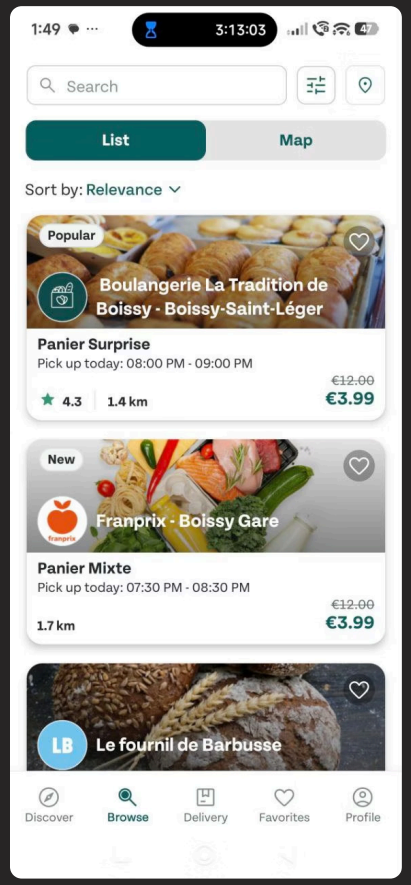
Navigator.push
Aller vers écran

Navigator.pop
Revenir en arrière

Tout est un Widget




```
Scaffold
├── body : Column
│   ├── Row
│   │   ├── TextField (Search)
│   │   ├── Icon (filtre)
│   │   └── Icon (localisation)
│   ├── Container
│   │   └── Row
│   │       ├── Button ("List")
│   │       └── Button ("Map")
│   ├── Text ("Sort by: Relevance")
│   └── ListView
│       └── Card (× plusieurs)
│           └── Column
│               ├── Image.network (photo)
│               ├── Text ("Panier Surprise")
│               ├── Text ("Pick up today...")
│               └── Row
│                   ├── Icon (⭐)
│                   ├── Text ("4.3")
│                   ├── Text ("1.4 km")
│                   └── Text ("€3.99")
└── BottomNavigationBar
```



Navigation : Push & Pop

La navigation entre écrans repose sur trois mécanismes principaux. Comprendre ces patterns vous permet de créer des flux utilisateurs intuitifs.

Tap/click sur carte / bouton

Navigator.push → Vers nouvelle écran

Bouton retour

Navigator.pop → Retour Écran précédent

Anatomie d'un Écran Flutter

```
// === SCAFFOLD ===
Scaffold(

  // === BODY : COLUMN ===
  body: Column(
    children: [

      // === ROW (barre de recherche) ===
      Row(
        children: [
          // === TEXTFIELD ===
          TextField(
            decoration: InputDecoration(hintText: 'Search'),
          ),
          // === ICON (filtre) ===
          Icon(Icons.filter_list),
          // === ICON (localisation) ===
          Icon(Icons.location_on),
        ],
      ),

      // === CONTAINER (toggle buttons) ===
      Container(
        padding: EdgeInsets.all(8),
        child: // === ROW ===
          Row(
          children: [
            // === ELEVATEDBUTTON ===
            ElevatedButton(onPressed: () {}, child: Text('List')),
            // === ELEVATEDBUTTON ===
            ElevatedButton(onPressed: () {}, child: Text('Map')),
          ],
        ),
      ),
```

La Méthode RCTFC

RCTFC est une méthode structurée pour rédiger des prompts qui génèrent du code Flutter de qualité avec l'IA. Chaque lettre correspond à une dimension essentielle de votre demande.

R — Rôle

Qui est l'IA ? Exemple : "Développeur Flutter senior avec 10 ans d'expérience en clean code"

C — Contexte

C'est quoi le projet ? Exemple : "App de co-working étudiant avec design moderne et épuré"

T — Tâche

Qu'est-ce qu'on veut ? Exemple : "Générer l'écran liste avec Scaffold → Column → ListView → Card"

F — Format

Comment on le veut ? Exemple : "Un seul fichier Dart, données hardcodées, commentaires en français"

C — Contraintes

Quelles limites ? Exemple : "Palette #1A4D2E, coins arrondis 12px, padding 16px, pas de packages externes"

</> EXEMPLE PRATIQUE

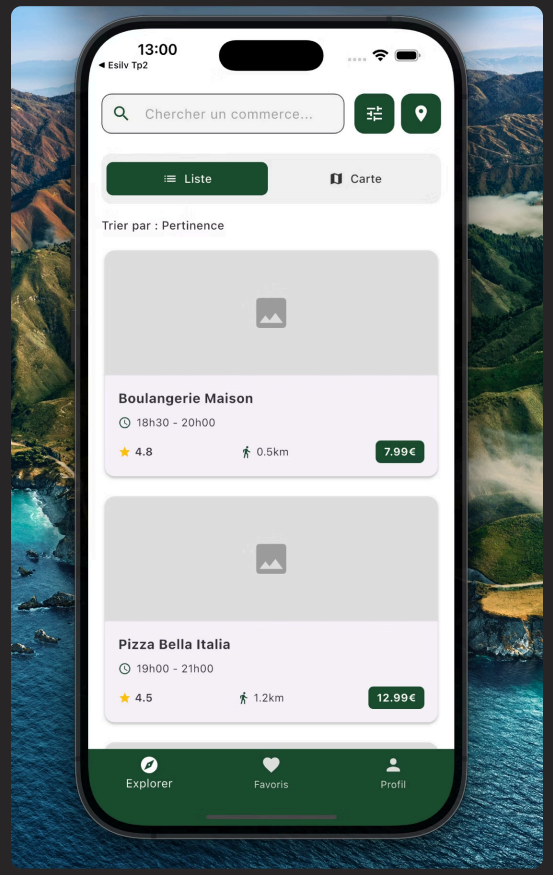
Exemple RCTFC

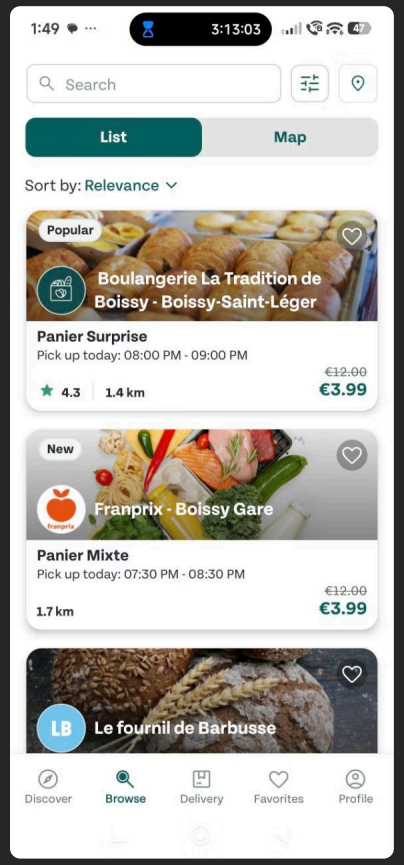
Voici un prompt complet structuré selon RCTFC pour générer l'écran Browse d'une app type Too Good To Go.

> **R :** Tu es un développeur Flutter expérimenté qui écrit du code propre et bien organisé.
>
> **C :** Je travaille sur une application anti-gaspillage alimentaire, type Too Good To Go. L'application s'adresse à des étudiants. Le design doit être moderne avec des coins arrondis et une ambiance chaleureuse.
>
> **T :** Crée-moi l'écran principal "Browse" qui permet de chercher des paniers disponibles. La page doit contenir :
>
> - En haut : une barre de recherche (TextField) avec une icône filtre et une icône localisation à côté, le tout aligné en ligne (Row)
> - En dessous : deux boutons "Liste" et "Carte" côte à côte dans un bloc stylé (Container avec une Row de deux ElevatedButton)
> - Un texte "Trier par : Pertinence"
> - Une liste défilante (ListView) de cartes (Card), chacune contenant en mode column : une image du commerce, le nom du panier, l'horaire de retrait, et une ligne avec la note étoilée, la distance et le prix
> - En bas de l'écran : une barre de navigation (BottomNavigationBar) avec trois onglets : Explorer, Favoris, Profil
> - Quand on tape sur une carte, ça navigue vers un écran détail (Navigator.push vers une page vide pour l'instant)
>
> **F :** Donne-moi un seul fichier Dart complet que je peux copier-coller et lancer directement. Mets des données inventées (au moins 3 commerces). Ajoute des commentaires en français pour expliquer chaque partie.
>
> **C :** Utilise ces couleurs : vert foncé `#1A4D2E` pour les éléments principaux, blanc `#FFFFFF` pour le fond, gris foncé `#333333` pour les textes. Les coins arrondis font 12 pixels. Le padding général est de 16 pixels. N'utilise aucun package externe, uniquement ce qui est inclus dans Flutter de base.

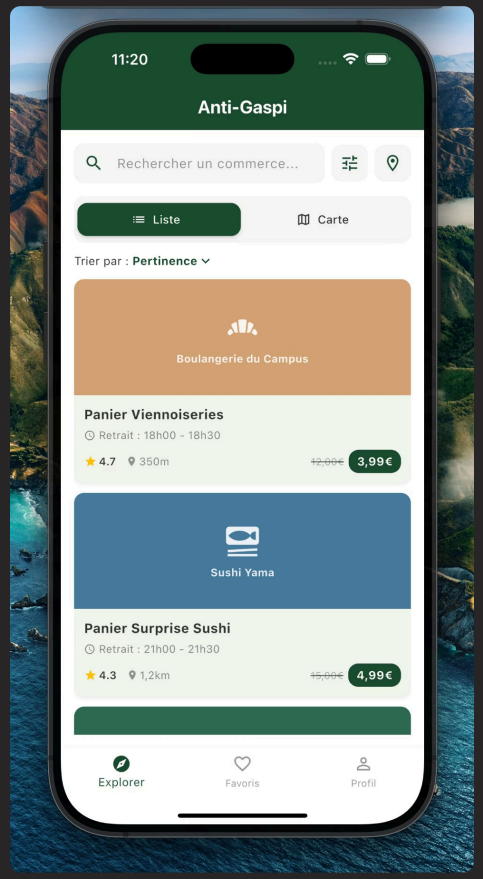
Exemple Prompt

Claude Haiku 4.5





Claude 4.6 Opus



Votre Mission : StudyMate

L'association Campus Connect veut une app pour mettre en relation les étudiants pour des sessions de révision. Vous allez concevoir trois écrans interconnectés.

Workflow pour chaque écran : 1) Dessiner le wireframe 2) Annoter les widgets Flutter 3) Écrire le prompt RCTFC

Niveaux & Rendu

MVP (base)

3 wireframes annotés/ arborescence + 3 prompts RCTFC écrits

MVP+

+ Générer le code avec l'IA et le faire tourner sur l'émulateur

Modalités de Rendu

Deadline : Dépôt sur DVL

Format : PDF/IMG (wireframes + prompts) + fichiers .dart si MVP+ ou MVP++